

Informe de análisis cuantitativo en UX



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Elena Abreu Fernández
Álvaro González-Barros Medina
Nicolás López-Chaves Pérez
Adrián Villanueva García
Zakariae Laktiouet Saidi

ÍNDICE

ÍNDICE	2
1.1. Objetivos del informe	4
1.2. Contexto de la investigación	4
1.3. Importancia del estudio para el proyecto	4
1.4. Alcance y limitaciones del análisis cuantitativo	4
2.1. Diseño de la encuesta y justificación	5
○ 2.1.1. Formato de las preguntas (cerradas, abiertas, mixtas)	5
○ 2.1.2. Justificación de las preguntas y su relación con los objetivos de investigación	5
2.2. Muestreo y perfil de los participantes	7
2.3. Recopilación de datos	8
○ 2.3.1. Herramientas utilizadas para la recolección	8
○ 2.3.2. Proceso de validación y limpieza de datos	8
2.4. Técnicas de análisis cuantitativo utilizadas	8
○ 2.4.1. Análisis descriptivo	8
○ 2.4.2. Análisis de correlaciones.	8
○ 2.4.3. Técnicas de clustering (ej. K-modes) para segmentación	8
3.1. Distribución demográfica y de uso	9
○ 3.1.1. Edad y ocupación de los participantes.	9
○ 3.1.2. Hábitos de uso de la aplicación y frecuencia de salidas.	9
3.2. Preferencias de los usuarios	10
○ 3.2.1. Preferencias en tipos de planes y formas de planificación	10
○ 3.2.2. Plataformas más utilizadas para buscar planes	10
3.3. Principales problemas y prioridades de los usuarios	10
○ 3.3.1. Problemas comunes al elegir un plan	10
○ 3.3.2. Factores de decisión más importantes	11
4.1. Proceso de segmentación con K-modes	11
○ 4.1.1. Justificación del uso de K-modes para datos categóricos	11
○ 4.1.2. Evaluación del número óptimo de clusters	11
4.2. Análisis de perfiles de usuarios por segmento	12
○ 5.2.1. Descripción de cada grupo o cluster identificado	12
2. Impacto del exceso de opciones en la toma de decisiones	14
3. Influencia del precio en la decisión final de un plan	15
4. Relación entre la frecuencia de salida y el tipo de planes buscados	15
5. Relación entre la planificación anticipada y el uso de herramientas avanzadas	15
6. Impacto de la falta de información actualizada en la satisfacción del usuario	16
6.1. Interpretación de hallazgos cuantitativos	16
6.2. Comparación con estudios previos o benchmarks de la industria	17
6.3. Recomendaciones para el diseño de la experiencia de usuario	17
6.4. Potenciales limitaciones y sesgos en el análisis	18

7.1. Resumen de hallazgos clave	19
7.2. Lecciones aprendidas / Sugerencias para investigación complementaria	20
7.3. Acciones recomendadas para el diseño de la UX	22
8.1. Cuestionario utilizado en la encuesta	23
8.2. Tablas de resultados detallados	26
8.3. Definiciones de términos técnicos y conceptuales	30
9.1. Fuentes bibliográficas académicas	31
9.2. Enlaces y recursos de la industria	31
9.3. Referencias de estudios y herramientas utilizadas	31

1. Introducción

1.1. Objetivos del informe

Este informe busca recoger todas las conclusiones obtenidas tras el análisis cuantitativo de datos resultantes de la realización de una encuesta a potenciales usuarios de la aplicación propuesta. De esta forma, se busca obtener finalmente los requisitos principales de nuestro proyecto, además de un perfil más concreto de consumidores.

1.2. Contexto de la investigación

La investigación nace en el contexto del desarrollo del prototipo de una aplicación orientada a facilitar la búsqueda y planificación de planes de ocio entre jóvenes adultos. Para ello se realizó una encuesta dirigida a potenciales usuarios representativos del público objetivo (jóvenes entre los 18 y 35 años), con el objetivo de conocer sus preferencias, necesidades y prioridades en el ámbito de actividades lúdicas. Los resultados obtenidos nos permiten identificar tendencias en el uso de redes sociales, así como sus principales frustraciones, lo que será crucial para que nuestro proyecto satisfaga las necesidades de los usuarios.

1.3. Importancia del estudio para el proyecto

Este estudio resulta de vital importancia para continuar con nuestro proyecto, pues nos dará las claves de qué factores debemos resaltar, cuál sería el enfoque más acertado y, principalmente, nos permite establecer grupos de usuarios que más tarde nos facilitará la creación de personas de nuestra aplicación, con distintas inquietudes, gustos y preferencias. De esta manera, el análisis cuantitativo de los datos nos permitirá identificar posibles patrones de preferencias y diferencias significativas que surgen según la edad, ingresos, personalidad, etc. de los usuarios. Todo esto será de vital importancia para definir los principales requisitos, funciones y herramientas que presentará la aplicación.

1.4. Alcance y limitaciones del análisis cuantitativo

La muestra del análisis se extiende a 86 respuestas de potenciales usuarios, lo cual nos permite concluir acerca de las preocupaciones, prioridades y costumbres de los jóvenes a la hora de planificar su ocio. Sin embargo, nos hemos encontrado con limitaciones como la importante diferencia entre la cantidad de respuestas recogidas por parte de jóvenes de entre 18-24 años y los de mayor edad, lo cual ha dificultado un análisis más riguroso y puede influir en la generalización de los resultados. Además de que un estudio basado en encuestas supone no poder profundizar en las razones detrás de cada respuesta, aunque el desarrollo de la aplicación contará con entrevistas personales en fases más avanzadas del proceso, lo que nos permitirá equilibrar el análisis cualitativo de los usuarios. No obstante, se ha conseguido llegar a conclusiones interesantes acerca del perfil de los usuarios y agruparlos según sus gustos y prioridades.

2. Metodología

2.1. Diseño de la encuesta y justificación

○ 2.1.1. Formato de las preguntas (cerradas, abiertas, mixtas)

La encuesta realizada consta de catorce preguntas cerradas, siendo cinco de ellas multirespuesta.

○ 2.1.2. Justificación de las preguntas y su relación con los objetivos de investigación

El cuestionario diseñado tiene como objetivo principal comprender los comportamientos, preferencias y necesidades de los usuarios potenciales de la aplicación, que busca facilitar la planificación de actividades y eventos en la ciudad. Las preguntas han sido estructuradas para proporcionar información clave que nos permita segmentar a los usuarios en diferentes grupos, y así personalizar las funcionalidades de la app según los intereses de cada uno. A continuación, se justifica cada pregunta y su relación con los objetivos de la investigación:

Pregunta: -Edad

Justificación: La edad es una variable demográfica fundamental que influye en las preferencias y comportamientos de los usuarios. Diferentes grupos de edad suelen tener patrones distintos de tiempo libre, ocio y preferencias de actividades.

Relación con los objetivos: Permite segmentar los usuarios según su etapa de vida, lo cual es crucial para personalizar las recomendaciones de actividades y planes. Por ejemplo, los usuarios jóvenes podrían preferir eventos nocturnos, mientras que personas de edad más avanzada buscarán actividades diurnas o familiares.

Pregunta: -¿A qué se dedica?

Justificación: Conocer la ocupación de los usuarios ayuda a entender sus rutinas diarias y sus posibles horarios libres.

Relación con los objetivos: Esta información es clave para adecuar las recomendaciones según el tipo de usuario. Por ejemplo, un estudiante tendrá más disponibilidad en horarios diferentes a un profesional con un empleo de jornada completa.

Pregunta: -¿Cuánto tiempo llevas en la ciudad?

Justificación: La cantidad de tiempo que una persona ha vivido en una ciudad influye en su conocimiento de la oferta de ocio local y su predisposición a explorar nuevos lugares.

Relación con los objetivos: Esta pregunta nos ayuda a identificar a los exploradores locales (aquellos nuevos en la ciudad) que podrían beneficiarse de recomendaciones de sitios novedosos o no tan conocidos.

Pregunta: -¿Sueles salir mucho por la ciudad?

Justificación: La frecuencia con la que los usuarios salen nos indica su actividad en su vida social y su interés en explorar actividades.

Relación con los objetivos: Identificar a los usuarios que salen frecuentemente es crucial para ofrecer recomendaciones continuas, mientras que aquellos que salen poco podrían requerir sugerencias más específicas para motivarlos a participar.

Pregunta: **-¿Cuánto tiempo pasas buscando sitios para salir?**

Justificación: Esta pregunta mide la facilidad o dificultad que los usuarios encuentran al buscar opciones de ocio.

Relación con los objetivos: Los usuarios que gastan mucho tiempo buscando pueden necesitar una herramienta eficiente dentro de la app que facilite la selección rápida de actividades basadas en sus intereses.

Pregunta: **-¿Prefieres planear con anticipación o improvisar tus planes?**

Justificación: El enfoque en la planificación es crucial para segmentar a los usuarios en términos de cómo gestionan su tiempo libre.

Relación con los objetivos: Esta pregunta diferencia a los usuarios planificadores de los improvisadores, lo que permite personalizar las funcionalidades. Los planificadores requieren opciones de reserva anticipada, mientras que los improvisadores necesitarán recomendaciones inmediatas.

Pregunta: **-¿Qué tipo de planes disfrutas más (fiesta, cultural, gastronómicos, etc.)?**

Justificación: La preferencia por un tipo de actividad de ocio nos ayuda a entender mejor los intereses específicos de los usuarios.

Relación con los objetivos: La app debe personalizar las recomendaciones según los intereses de cada usuario. Al conocer las actividades preferidas, se pueden ofrecer experiencias más relevantes, como eventos culturales para los usuarios que buscan actividades intelectuales o experiencias gastronómicas para los interesados en descubrir nuevos restaurantes.

Pregunta: **-¿Cuál es tu principal prioridad a la hora de elegir un plan?**

Justificación: Esta pregunta permite identificar los factores más importantes para los usuarios al elegir una actividad, como el costo, la cercanía o la originalidad de la experiencia.

Relación con los objetivos: Conocer la prioridad de los usuarios ayuda a personalizar aún más las recomendaciones de la app, ya que algunos usuarios buscarán la economía, mientras que otros valorarán más la novedad o el tipo de compañía en sus planes.

Pregunta: **-¿Sueles tener problemas a la hora de decidir un plan en conjunto con amigos?**

Justificación: Las actividades grupales pueden generar dificultades de coordinación entre varios participantes, lo que implica la necesidad de una herramienta que facilite el proceso de toma de decisiones conjunta.

Relación con los objetivos: Esta pregunta es esencial para identificar la necesidad de una función de decisión colaborativa dentro de la app, como encuestas o votaciones para elegir un plan en grupo.

Pregunta: **-¿Te gustaría poder decidir el plan con tus amigos directamente desde la app?**

Justificación: Explora el interés de los usuarios por una funcionalidad específica que permita la planificación y decisión colaborativa de actividades desde la app.

Relación con los objetivos: Esta pregunta apoya la validación de la necesidad de desarrollar una funcionalidad dentro de la app que facilite la organización de actividades con amigos, asegurando así que la app sea una solución efectiva para la toma de decisiones grupales.

Pregunta: **-¿Qué herramienta ves útil para poder implementar en nuestra aplicación?**

Justificación: Permite obtener directamente de los usuarios ideas o sugerencias para mejorar la funcionalidad de la app, basada en sus propias necesidades o experiencias.

Relación con los objetivos: Este feedback directo de los usuarios es valioso para garantizar que la aplicación esté alineada con las expectativas del público objetivo y cubra áreas críticas como la personalización de las recomendaciones, herramientas de búsqueda o funciones sociales.

Cada una de estas preguntas ha sido diseñada para recoger información que permita realizar una segmentación precisa de los usuarios y desarrollar funcionalidades personalizadas en la app, respondiendo así a las diferentes necesidades, comportamientos y preferencias detectadas en los encuestados. Esto asegura que la app sea una solución integral y eficiente para sus usuarios, facilitando la toma de decisiones y mejorando su experiencia de ocio en la ciudad.

2.2. Muestreo y perfil de los participantes

La muestra obtenida ha sido de 86 jóvenes: la mayoría de los encuestados son estudiantes universitarios (69%), lo cual puede influir en sus preferencias, como la importancia de actividades sociales y el interés por herramientas de coordinación para la toma de decisiones grupales. Además, esto sugiere que el enfoque de la app debe ser atractivo para un público joven. Le siguen un 19.77% de trabajadores, mientras que el resto se identifican como estudiantes de máster.

Una parte importante de los encuestados lleva poco tiempo en la ciudad, lo cual puede explicar su preferencia por utilizar aplicaciones y redes sociales para explorar nuevas opciones y encontrar actividades.

2.3. Recopilación de datos

○ 2.3.1. Herramientas utilizadas para la recolección

Para la recopilación de datos nos decantamos por la utilización de un formulario de Google, que una vez finalizado se podía convertir automáticamente en una hoja de cálculo que recogía toda la información.

○ 2.3.2. Proceso de validación y limpieza de datos

Se decidió hacer el análisis cuantitativo de los datos a partir de un notebook de Google Colab. No obstante, fue en este punto en el que nos enfrentamos a la dificultad de procesar las preguntas multirespuestas, a lo que se le sumaba que una amplia mayoría de las variables eran categóricas. Ante dicha problemática se optó por convertir dichas variables en numéricas binarias, de manera que, en lugar de procesar el conjunto de opciones que el usuario había elegido, simplemente se observaba si el usuario había marcado (verdadero=1) o no (falso=0) dicha opción. Para ello, se hizo uso de la función `get_dummies()` de la biblioteca Pandas.

2.4. Técnicas de análisis cuantitativo utilizadas

○ 2.4.1. Análisis descriptivo

El análisis cuantitativo comienza con un análisis descriptivo de los datos, esto es, el uso de la estadística descriptiva para sacar conclusiones acerca del comportamiento de las variables. Algunas de las técnicas que se usaron fueron la distribución de frecuencias, que nos permite obtener tanto las veces que se repite un valor, para lo que se usó la función `value_counts()` en la biblioteca Pandas de Python, como el porcentaje que dicha repetición supone sobre el total. Además, se realizó un estudio de las medidas de posición central media, mediana y moda, empleando las funciones `mean()`, `median()` y `mode()` en Python, esto nos permite conocer más acerca de las tendencias de las variables. Por último, se calculó la varianza y desviación típica de los resultados, de nuevo usando funciones de Pandas, en este caso `var()` y `std()`, que complementan el estudio dando una visión de cuánto varían los datos respecto de la media.

○ 2.4.2. Análisis de correlaciones.

Un análisis de correlaciones es la técnica estadística que utilizamos para determinar una relación entre distintas variables, en nuestro caso al ser variables de selección múltiple y categóricas el análisis de correlaciones ha sido hecho por conteo, es decir intentando relacionar la forma en la que los encuestados hacen distintos planes dependiendo mayoritariamente de la edad.

○ 2.4.3. Técnicas de clustering (ej. K-modes) para segmentación

Al estar trabajando con variables categóricas, se ha utilizado la técnica de clusterización conocida como K-modes, una extensión del algoritmo K-means diseñado especialmente para este tipo de variables. Además, para concretar el número óptimo de clusters a usar, nos apoyamos en el método del codo, una táctica gráfica que permite observar a partir de qué número de clusters deja de mejorar la calidad del agrupamiento.

- 2.4.4. *Análisis causal*

Por último, para complementar las técnicas ya mencionadas, se hizo un análisis causal de los datos. Este se centra en determinar si un cambio en una variable genera un efecto en otra variable, lo que nos permite saber si los cambios que implementamos en un producto o en una interfaz realmente están influyendo en el comportamiento del usuario.

3. Análisis descriptivo de datos

3.1. Distribución demográfica y de uso

Hemos recopilado un total de 86 respuestas.

- 3.1.1. *Edad y ocupación de los participantes.*

Respecto a la edad de los encuestados, establecemos una serie de rangos que van de los 18 a los 24 años, el siguiente grupo es de 25 a 29 años, luego podemos observar que en el rango de 30 a 35 años no conseguimos respuestas y por último más de 35 años.

En el primer grupo (18-24 años) → obtuvimos 71 personas situadas en esta edad de los 86 encuestados.

En el segundo grupo (25-29 años) → obtuvimos 12 personas situadas en esta edad de los 86 encuestados.

En el tercer grupo (30-35 años) → no se encontraron respuestas referentes a este rango de edad.

En el cuarto grupo (+35 años) → Solamente 3 personas de los encuestados se sitúan en este rango de edad.

En cuanto a la ocupación podemos decir que la gran mayoría son estudiantes, bien de grado (con 59 votos), bien de máster (con 6 votos) o bien de bachillerato (con 3 votos). El resto de encuestados aparentemente están solo trabajando (con 17 votos) y solo uno se sitúa como becario.

- 3.1.2. *Hábitos de uso de la aplicación y frecuencia de salidas.*

En cuanto a la frecuencia de salida vamos a establecer 4 grupos principales:

Primer grupo: Personas que salen una vez a la semana. Este grupo corresponde a un 30% de la encuesta con un total de 26 votos.

Segundo grupo: Personas que salen varias veces a la semana. Este grupo corresponde a un 47% con un total de 41 votos.

Tercer grupo: Personas que salen una o un par de veces al mes. Este grupo corresponde a un 16% con 14 votos.

Cuarto grupo: Personas que no salen nunca. Este grupo consta de unas 5 personas con un 5% de porcentaje total en nuestra encuesta.

Respecto al hábito de uso de la aplicación, variará dependiendo de distintos factores y sobre todo depende del grupo en el que nos encontremos. El segundo grupo será el que más uso haga de esta ya que salen una mayor cantidad de veces tanto a la semana como al mes. En el lado opuesto encontramos el cuarto grupo que será el que menos uso le dé ya que nunca o casi nunca suelen tener ocio fuera de sus domicilios. Aún así esta respuesta

está ideada basándonos en los casos hipotéticos de un pequeño muestrario de personas encuestadas, para obtener los datos reales tendríamos que poner previamente la app en funcionamiento y registrar el uso de esta.

3.2. Preferencias de los usuarios

○ 3.2.1. Preferencias en tipos de planes y formas de planificación

Podemos observar que los tipos de planes, aunque generalmente son variados, pueden ser segmentados en distintos tipos, teniendo en cuenta que la misma persona puede haber seleccionado más de un tipo de plan obtenemos lo siguiente.

Planes de fiesta: Recogen un total de 50 votos, siendo casi un 50% de las personas encuestadas las que buscan este tipo de planes.

Planes culturales: Con 41 votos representa un 47% de respuestas a nuestra pregunta.

Planes gastronómicos: Un 80% de los encuestados buscan planes gastronómicos como primera opción, con exactamente 68 votos.

Planes al aire libre: 52 personas votaron por este tipo de plan.

Otros tipos de planes alternativos: Se lleva el último puesto otros tipos de planes con 6 votos.

Las formas de planificación recogidas son mediante improvisación (11%) o mediante planificación (31%), aunque la mayoría de los encuestados decidieron ambas dependiendo del momento o tipo de plan.

○ 3.2.2. Plataformas más utilizadas para buscar planes

Hay un montón de plataformas para buscar diferentes tipos de ocio con las que queremos competir pero las principales formas actuales de buscar planes son:

Mediante distintos tipos de redes sociales. Este grupo recoge un 80% de las respuestas.

Aplicaciones de mapas como Google Maps. Este grupo recoge un 60% de las respuestas.

Aplicaciones de reseñas. Solo un 11% utiliza este tipo de aplicaciones.

Sitios web de eventos. Solo un 10% usa estos lugares, quizás porque son más complejos que los mencionados anteriormente.

3.3. Principales problemas y prioridades de los usuarios

○ 3.3.1. Problemas comunes al elegir un plan

Al elegir un plan se nos pueden presentar distintos tipos de problemas, entre los cuales tenemos:

Falta de información actualizada, ya sea de los lugares y localizaciones como de los eventos y servicios que estos lugares ofrecen. Sobre todo y como información principal que muchos sitios no comparten pero es bastante necesaria para buscar un plan u otro colocaremos los precios, ya que todo el mundo desea saber un gasto aproximado del distinto plan a elegir.

Planes a gusto de todos, es bastante complicado establecer un plan en el que todos los integrantes de un grupo estén interesados en realizar o bien puedan permitírselo.

Exceso de opciones, al tener varias opciones para decidir podemos encontrar una serie de desacuerdo entre los participantes de la actividad.

Horarios o precios no accesibles para todos.

- 3.3.2. Factores de decisión más importantes

En los factores de decisión más importantes podemos colocar dos principales que son el precio y el tipo de plan, donde la gente suele estar más indecisa y se debe fijar más en ambos. Después encontramos que las valoraciones de otros usuarios y la ubicación suelen ser los factores menos importantes a la hora de decidir qué hacer.

4. Segmentación de usuarios mediante clustering

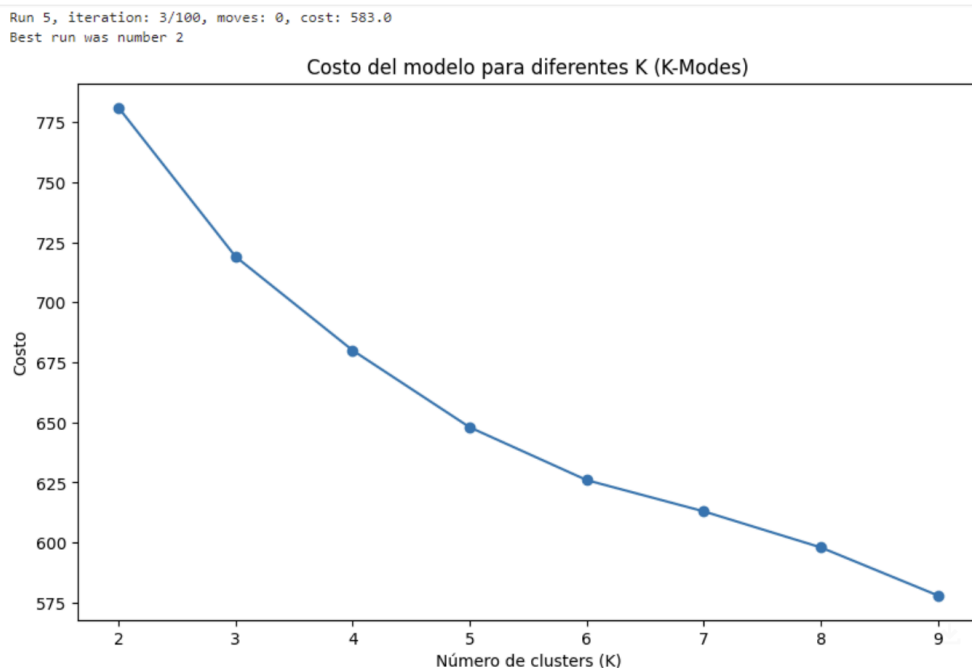
4.1. Proceso de segmentación con K-modes

- 4.1.1. Justificación del uso de K-modes para datos categóricos

Para nuestra segmentación de usuarios hemos elegido el método de clustering, K-modes. Ya que es justo lo que buscamos para tener una buena adaptación de datos categóricos, es decir, aquellos datos que no tienen valor numérico u orden lógico. Esto nos facilita la interpretación de los resultados, ya que el “centroide” es simplemente la categoría más frecuente. También nos interesa su escalabilidad, y su flexibilidad para el análisis exploratorio.

- 4.1.2. Evaluación del número óptimo de clusters

Para determinar cuál era el número óptimo de clusters se utilizó la técnica del codo, explicada en el apartado 2.4.3, y se llegó a la conclusión de que este era cinco. Se puede observar en la siguiente gráfica:



Además, de manera paralela y haciendo uso también de la técnica K-modes, se obtuvieron otros tres grupos, por lo que se optó por hacer una compasión y agrupación de todos ellos. Así, tras analizar los perfiles y preferencias de los usuarios, fueron refinados a cuatro grupos principales: Planificadores Anticipados, Gastronómicos y Sociales Frecuentes, Improvisadores, y Exploradores Locales. Esta reducción permite evitar redundancias, agrupando usuarios con comportamientos y necesidades similares. La segmentación optimizada facilita la personalización de la app, permitiendo atender las necesidades clave de cada grupo de manera más eficiente y precisa, lo cual mejora la experiencia de usuario y optimiza los recursos de desarrollo.

4.2. Análisis de perfiles de usuarios por segmento

Una vez determinado el número óptimo de clústeres, se realizó un análisis detallado de los perfiles de usuarios en cada clúster, revelando características, comportamientos y preferencias únicas dentro de cada grupo.

○ 5.2.1. Descripción de cada grupo o cluster identificado

Planificadores Anticipados

Estos usuarios prefieren organizar sus actividades con tiempo, priorizando la organización y la anticipación en sus planes. Les atraen actividades culturales, así como al aire libre, que les permiten disfrutar de experiencias estructuradas y planificadas. Este grupo puede beneficiarse de una aplicación que permita personalizar la búsqueda de eventos con filtros avanzados, recordatorios anticipados y actualizaciones de disponibilidad para eventos futuros.

Gastronómicos y Sociales Frecuentes

Este grupo se compone principalmente de estudiantes jóvenes que valoran tanto la gastronomía como la vida social. Buscan activamente eventos y actividades culturales que se puedan disfrutar en compañía, y prefieren aplicaciones que les informen en tiempo real sobre cambios o novedades en sus opciones de interés. Los filtros y notificaciones en vivo son esenciales para ellos, ya que les gusta saber de inmediato si un lugar o evento es adecuado.

Improvisadores

Los usuarios de este clúster son espontáneos y prefieren tomar decisiones rápidamente, sin mucha planificación previa. Suelen optar por actividades sociales y necesitan una experiencia de búsqueda rápida que les ofrezca opciones inmediatas y accesibles. La aplicación podría mejorar su experiencia proporcionando recomendaciones de último minuto y simplificando la selección.

Exploradores Locales

Este grupo está compuesto por usuarios que buscan descubrir opciones locales y disfrutar de la gastronomía y la cultura de su propia ciudad. Tienen interés en conocer lugares nuevos y necesitan recomendaciones actualizadas de sitios o

actividades que aún no han explorado. Las sugerencias personalizadas y de novedades serían beneficiosas para este perfil, ya que buscan innovar en sus planes y estar al tanto de nuevas experiencias.

- 4.2.2. *Comportamientos y preferencias diferenciadas por grupo*

Cada clúster muestra comportamientos y preferencias claramente diferenciadas:

Planificadores Anticipados: Este grupo valora la organización detallada y se siente atraído por actividades culturales y al aire libre. Para ellos, la aplicación debería ofrecer funciones avanzadas de planificación, como la posibilidad de guardar eventos con fechas específicas y recibir recordatorios anticipados que les permitan organizar sus salidas de manera estructurada.

Gastronómicos y Sociales Frecuentes: Este clúster está compuesto por estudiantes jóvenes que buscan actividades culturales y gastronómicas para disfrutar en grupo. Prefieren mantenerse actualizados con notificaciones en tiempo real y acceso inmediato a eventos y lugares populares. La app debería enfocarse en proporcionar una experiencia interactiva, como notificaciones de eventos, actualizaciones de última hora y filtros para seleccionar actividades gastronómicas o culturales.

Improvisadores: Este grupo destaca por su espontaneidad, prefiriendo las actividades sociales que pueden decidir al momento. Buscan una experiencia de app rápida y accesible, que les proporcione sugerencias inmediatas y basadas en la proximidad. Para satisfacer a este clúster, la aplicación debería centrarse en una lista de eventos populares del día o de la noche cerca de su ubicación, facilitando así la toma de decisiones en tiempo real.

Exploradores Locales: Este grupo se enfoca en descubrir nuevos lugares y experiencias dentro de su ciudad, con un interés especial en el turismo gastronómico y el descubrimiento urbano. Para estos usuarios, la app debería ofrecer recomendaciones de lugares menos conocidos y opciones de apertura reciente, en combinación con mapas interactivos que incluyan marcadores específicos de lugares recomendados según las visitas pasadas, promoviendo así una exploración auténtica de la ciudad.

4.3. Implicaciones de la segmentación para el diseño de la app

La segmentación obtenida tiene claras implicaciones en el diseño y funcionalidades de la aplicación que se desarrollará. A continuación, se destacan las principales consideraciones:

Personalización de la experiencia de usuario: Cada clúster necesita una experiencia de usuario personalizada en la aplicación. Los Planificadores Anticipados, por ejemplo, requieren herramientas de planificación avanzada como recordatorios y calendarios, mientras que los Improvisadores se beneficiarían de un acceso rápido a

opciones de última hora basadas en su ubicación actual. Los Exploradores Locales podrían recibir alertas sobre nuevos sitios por descubrir en su ciudad.

Recomendaciones adaptadas a intereses específicos: La app debe ofrecer recomendaciones personalizadas que se adapten a cada grupo. Los Planificadores Anticipados valorarán las alertas sobre eventos futuros, mientras que los Gastronómicos y Sociales Frecuentes deberían recibir notificaciones en tiempo real sobre actualizaciones y novedades en eventos y lugares populares.

Diseño intuitivo para decisiones rápidas: El diseño debe facilitar decisiones instantáneas para los Improvisadores, quienes valoran opciones inmediatas basadas en la proximidad y disponibilidad en tiempo real. El diseño debería priorizar accesos rápidos, como listas de eventos populares en la zona o sugerencias de última hora.

Herramientas de planificación avanzada para usuarios organizados: El grupo de Planificadores Anticipados requiere una funcionalidad sólida para crear, coordinar y compartir planes con amigos, incluyendo calendarios, recordatorios y la posibilidad de reservar o guardar eventos con anticipación. Los Gastronómicos y Sociales también se beneficiarán de una herramienta de votación grupal para facilitar la toma de decisiones colectivas en tiempo real.

Diferenciación de contenido por segmento de usuario: La app debe adaptar su contenido según el perfil del usuario. Los Exploradores Locales podrían recibir sugerencias sobre lugares emergentes, mientras que los Gastronómicos y Sociales Frecuentes deberían ver una combinación de opciones culturales y gastronómicas populares.

5. Análisis Causal

Otro tipo de análisis realizado, es el análisis Causal, cuyo cometido es buscar e identificar relaciones de **causa y efecto** entre diferentes variables, basándonos en las respuestas de los entrevistados.

1. Relación entre el tiempo de búsqueda y las plataformas utilizadas

- **Variable independiente (causa):** Tiempo dedicado a la búsqueda de planes.
- **Variable dependiente (efecto):** Plataforma preferida para buscar esos planes.
- **Hipótesis:** Los usuarios que dedican más tiempo a la búsqueda tienden a usar **aplicaciones de reseñas y mapas** (Google Maps, Tripadvisor) porque requieren más información antes de decidir, mientras que los usuarios que dedican menos tiempo prefieren **redes sociales** (Instagram, Facebook) para encontrar planes rápidamente.
- **Confirmación de la relación causal:** Los datos sugieren que hay una fuerte relación entre el tiempo invertido en la búsqueda y el tipo de plataforma utilizada. Aquellos que pasan más de 15-30 minutos buscando planes tienden a utilizar plataformas más detalladas.
- **Conclusión:** El tiempo de búsqueda afecta directamente a la plataforma elegida.

2. Impacto del exceso de opciones en la toma de decisiones

- **Variable independiente (causa):** Exceso de opciones.
- **Variable dependiente (efecto):** Dificultad para tomar decisiones.
- **Hipótesis:** Cuantas más opciones tiene un usuario, mayor es su dificultad para tomar una decisión, lo que genera una experiencia negativa y puede abrumar al usuario.
- **Confirmación de la relación causal:** Muchos usuarios informan que el exceso de opciones es uno de los principales problemas a la hora de decidir. Más opciones conducen a una mayor indecisión y frustración.
- **Acciones sugeridas:** Implementar una simplificación o filtrado eficaz en la app para reducir el número de opciones mostradas inicialmente.
- **Conclusión:** Más opciones disponibles dificultan la toma de decisiones.

3. Influencia del precio en la decisión final de un plan

- **Variable independiente (causa):** Precio de las actividades.
- **Variable dependiente (efecto):** Elección del usuario al seleccionar un plan.
- **Hipótesis:** El **precio** es un factor determinante en la decisión de los usuarios. Las actividades con precios altos limitan las opciones, mientras que las más accesibles son preferidas.
- **Confirmación de la relación causal:** Los usuarios mencionan repetidamente que el **precio** influye directamente en su selección de planes. Si el costo es elevado, la probabilidad de que elijan el plan se reduce significativamente.
- **Acciones sugeridas:** Incluir promociones especiales y filtros de precio en la app para ayudar a los usuarios a encontrar planes asequibles.
- **Conclusión:** El precio influye directamente en la decisión final de los usuarios.

4. Relación entre la frecuencia de salida y el tipo de planes buscados

- **Variable independiente (causa):** Frecuencia con la que los usuarios salen.
- **Variable dependiente (efecto):** Tipo de planes buscados.
- **Hipótesis:** Los usuarios que salen con más frecuencia buscan más planes de fiesta o gastronómicos, mientras que aquellos que salen menos frecuentemente prefieren actividades culturales o al aire libre.
- **Confirmación de la relación causal:** Los usuarios que salen varias veces a la semana tienden a elegir planes de fiesta o gastronómicos, mientras que aquellos que salen una vez por semana o menos prefieren actividades culturales y al aire libre.
- **Acciones sugeridas:** La app podría adaptar las recomendaciones según la frecuencia de salida del usuario, mostrando planes rápidos y accesibles a quienes salen más frecuentemente, y planes más elaborados para aquellos que salen con menos frecuencia.
- **Conclusión:** La frecuencia de salida afecta directamente el tipo de plan que buscan los usuarios.

5. Relación entre la planificación anticipada y el uso de herramientas avanzadas

- **Variable independiente (causa):** Preferencia por planificar con anticipación.
- **Variable dependiente (efecto):** Uso de herramientas avanzadas (filtros, reseñas).

- **Hipótesis:** Los usuarios que prefieren planificar con antelación tienden a utilizar más las herramientas avanzadas de la app, como filtros por tipo de plan, idioma, precio y horario.
- **Confirmación de la relación causal:** Los datos muestran que los usuarios que planifican con anticipación utilizan con mayor frecuencia los filtros avanzados y las reseñas para encontrar actividades que se ajusten a sus expectativas.
- **Acciones sugeridas:** Hacer más prominentes las herramientas avanzadas para los usuarios que prefieren planificar.
- **Conclusión:** La planificación anticipada incrementa el uso de herramientas avanzadas.

6. Impacto de la falta de información actualizada en la satisfacción del usuario

- **Variable independiente (causa):** Falta de información actualizada (horarios, precios).
- **Variable dependiente (efecto):** Satisfacción del usuario.
- **Hipótesis:** La falta de información actualizada tiene un impacto negativo en la satisfacción del usuario, que podría abandonar la búsqueda o tomar decisiones basadas en información incorrecta.
- **Confirmación de la relación causal:** Muchos usuarios mencionan que la falta de información actualizada afecta negativamente su experiencia, llevándolos a frustrarse y desconfiar de la app.
- **Acciones sugeridas:** Implementar un sistema de actualización automática o colaborativa para asegurar que la información esté siempre vigente.
- **Conclusión:** La falta de información actualizada reduce la satisfacción y confianza de los usuarios en la app.

Conclusión del análisis causal:

El análisis causal ha revelado relaciones clave entre diferentes variables que impactan directamente el comportamiento y las decisiones de los usuarios al utilizar la aplicación. Variables como el tiempo de búsqueda, el precio, la frecuencia de salida y la falta de información actualizada tienen un efecto significativo en cómo los usuarios seleccionan planes. A partir de estas relaciones, se pueden implementar mejoras en la app, tales como sistemas de filtrado optimizado, actualización de información en tiempo real y personalización de recomendaciones, lo que podría mejorar la satisfacción general del usuario y su lealtad hacia la plataforma.

6. Discusión de resultados

6.1. Interpretación de hallazgos cuantitativos

Hemos obtenido 4 tipos de clusters, el primer clusters los componen los planificadores anticipados, el segundo, los gastronómicos y sociales frecuentes, el tercero los improvisadores y finalmente los exploradores Locales.

- Planificadores anticipados

Estos usuarios a la hora de escoger sus planes, optan por planificar con tiempo, actividades de tipo cultural. EnjoyIt, deberá mostrar a los usuarios que sean de este clusters planes al aire libre o culturales que tengan lugar días después teniendo en cuenta que este grupo prefiere planificación previa.

- Gastronómicos y sociales frecuentes

Este grupo está conformado mayoritariamente por estudiantes universitarios, que valoran tanto la gastronomía como vida social, y se inclinan por eventos y actividades que se pueden disfrutar en compañía, normalmente prefieren aplicaciones que les informen en tiempo real. En la aplicación, a este grupo se le debería dar preferencia a los planes que se puedan disfrutar en compañía.

- Improvisadores

Estos usuarios los definimos como espontáneos, y prefieren tomar decisiones rápidamente. Las actividades que más desean son en las que hay un ambiente social que no requieran mucha búsqueda. Al igual que los gastronómicos y sociales frecuentes (grupo anterior) prefieren aplicaciones que informan en tiempo real.

- Exploradores locales

Este grupo, se inclina por disfrutar de la gastronomía y cultura de su ciudad. Les gusta conocer sitios nuevos, y que contengan reseñas y valoraciones actualizadas de sitios o actividades que aún no conocen.

6.2. Comparación con estudios previos o benchmarks de la industria

En estudios previos como lo fueron las aplicaciones de citas, las cuales se asemejan a EnjoyIt, se evaluaban los siguientes aspectos:

- Investigación del comportamiento del usuario: básicamente qué uso le puede dar a la aplicación el usuario, que en este caso, sería para buscar un sitio para salir.
- Éxito y satisfacción: qué podría conseguir el usuario con esta aplicación con respecto a sus exigencias.

Más adelante en el informe, concretamente en el apartado 7.2, se mencionan otros estudios de la industria que se centran en investigar acerca del ocio entre los jóvenes y que resultan de gran apoyo a nuestro proyecto, pues consiguen agrupar en clusters a nuestro público objetivo, además de conseguir interesantes hallazgos acerca de la influencia de aspectos como el género o la clase social en la vida de ocio.

6.3. Recomendaciones para el diseño de la experiencia de usuario

Como se mencionó anteriormente, se debería dar preferencia a los planes correspondientes a cada cluster, pues se ha observado que son los más populares entre nuestros usuarios potenciales. Además, atendiendo a las frecuencias y porcentajes de cada respuesta, se observa la importancia de incluir funcionalidades sociales, como integrar herramientas que faciliten la planificación entre amigos, y otras que aporten una experiencia personalizada, como filtros y notificaciones. Por último, se ha observado que uno de los principales problemas que se registran es la falta de actualización e información rigurosa, por lo que la presencia de esta en nuestra app será crucial.

6.4. Potenciales limitaciones y sesgos en el análisis

Como bien se menciona en apartados anteriores, la mayoría de los encuestados pertenecen al rango de 18-24 años, por lo tanto, los planes que suelen preferir los que tengan más de 24 años son más difíciles de analizar, ya que la muestra en este rango de edad es considerablemente más reducida.

A su vez, las preguntas del formulario no fueron pensadas para ser analizadas mediante el uso de python, por lo tanto eso complicó mucho el análisis al contar con todas las variables de tipo categórico.

6.4.1. Análisis de correlación no concluyente.

En un principio, se intentó realizar un análisis de correlación con intención de encontrar alguna dependencia entre variables, sin embargo, al tratar con una amplia mayoría de variables categóricas, esto carecía de sentido, pues no se les podía asignar un valor numérico que ayudará a desarrollar dicha técnica. Por ello, se concluyó que este estudio no aportaba información suficiente a nuestro análisis y, por tanto, se rechazó. Se adjuntan los avances que se realizaron:

La mayoría de los encuestados son personas de unos 22 años de media, de los cuales saldrían varias veces a la semana 34 personas, 22 personas saldrían 1 vez a la semana, 5 personas saldrían Poco o nunca, del restante, 10 personas saldrían un par de veces al mes.

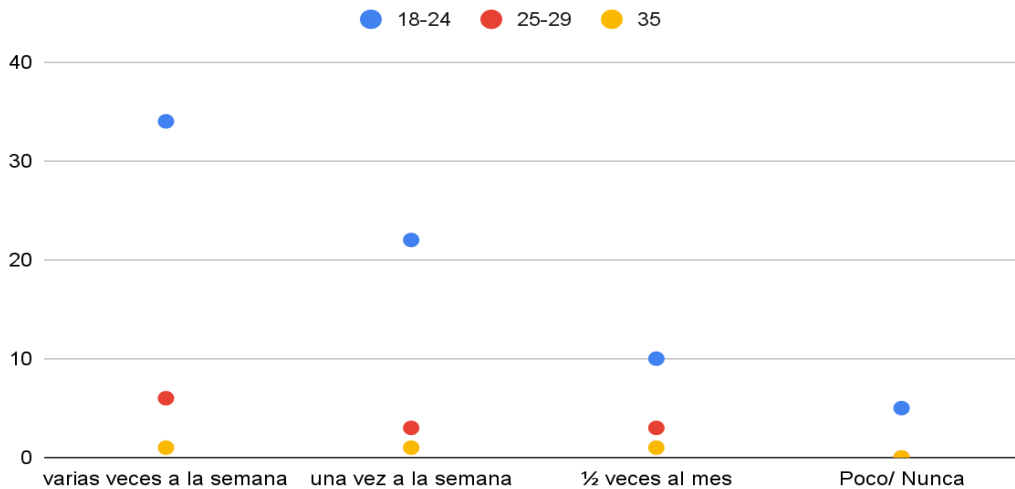
Después encontramos un sector que recorre desde los 25 hasta los 29 años, los cuales 6 saldrían varias veces a la semana, 3 personas saldrían 1 vez a la semana, 0 personas saldrían poco o nunca y por último 3 personas saldrían un par de veces al mes.

Para el último grupo que recoge a personas de más de 35 años encontramos un voto para 1 vez a la semana, otro voto para un par de veces al mes y otro voto para varias veces a la semana. Después de recoger el recuento, nos quedaría esta tabla de relaciones:

	18-24	25-29	+35
varias veces a la semana	34	6	1
una vez a la semana	22	3	1
½ veces al mes	10	3	1
Poco/ Nunca	5	0	0

Al realizar la tabla, podemos determinar este gráfico de dispersión:

18-24, 25-29 y 35



Correlación entre ocupación y tipos de planes preferidos:

Empezando por los estudiantes, encontramos los de bachillerato que votaron planes de fiesta, gastronómicos, al aire libre y culturales.

Los estudiantes de grado votaron planes de fiesta, gastronómicos, al aire libre y culturales.

Los estudiantes de máster votaron mayoritariamente planes gastronómicos y culturales, sólo esporádicamente votaron planes de fiesta.

Las personas trabajadoras y becarias tienen una disputa abierta entre planes de fiesta y planes gastronómicos y culturales.

Por lo tanto, podemos relacionarlo más a la edad que al tipo de ocupación.

7. Conclusiones

7.1. Resumen de hallazgos clave

A partir del análisis realizado, se han identificado determinados patrones significativos en los comportamientos y preferencias de los usuarios en relación a la elección de planes de actividades. Gracias a estos hallazgos, podremos tener en cuenta ciertos aspectos que los usuarios consideran relevantes y que podemos incorporar en EnjoyIt, potenciando así el éxito de la app. Los principales hallazgos son:

1. Demografía de los usuarios:

- La mayoría de los encuestados pertenece al grupo de edad de 18 a 24 años (71 de 86 respuestas), lo que indica que la aplicación debe centrarse en las preferencias y comportamientos de este grupo demográfico.
- La mayoría de los encuestados son estudiantes, lo que puede influir en sus elecciones de actividades de ocio y su disponibilidad para salir.

2. Frecuencia de uso de EnjoyIt:

- Un 47% de los usuarios encuestados sale varias veces a la semana, lo que indica que los clientes potenciales de la aplicación de EnjoyIt están activamente buscando actividades de ocio.
- La mayoría de los usuarios improvisan sus planes, sin embargo, hay una proporción significativa que opta más por una planificación previa y debe ser tomada en cuenta.

3. Preferencias de actividades:

- La actividad más solicitada por los usuarios son los planes gastronómicos, con un 80% de los encuestados interesados en este tipo de actividades. Este dato es muy importante ya que nos guía para hacer priorizar en la aplicación la inclusión de opciones relacionadas con la cultura culinaria.
- Los planes culturales y actividades al aire libre también son populares, destacando la necesidad de ofrecer en la app una variedad de opciones en estas categorías de planes.

4. Plataformas de búsqueda de planes:

- La fuente más utilizada por los usuarios para encontrar las actividades que desean son las redes sociales, seguida por las aplicaciones de mapas y reseñas, luego es importante tener en cuenta que la integración de plataformas sociales y de reseñas es un punto relevante y que puede ser clave para aumentar la probabilidad de éxito.

5. Dificultades frecuentes a la hora de elegir plan:

- Dos de los problemas que más reportan los usuarios a la hora de decidir qué plan escoger es la falta de información actualizada sobre dicha actividad, así como el exceso de opciones. Esto resalta la necesidad de que EnjoyIt ofrezca información clara y actual sobre las actividades disponibles.

6. Factores decisivos:

- El precio y el tipo de plan son los factores que más influyen en la decisión de los usuarios al escoger actividades. Esto sugiere que la app debe ofrecer opciones que se adapten lo mejor posible a diferentes presupuestos y preferencias.

En resumen, los hallazgos clave sugieren que la aplicación debe centrarse en las necesidades de un público joven que busca opciones de ocio variadas y personalizables. La inclusión de características que permitan la planificación, junto con información clara y actualizada, será fundamental para mejorar la experiencia del usuario y aumentar la satisfacción general con la aplicación.

7.2. Lecciones aprendidas / Sugerencias para investigación complementaria

Tras la realización de la encuesta y un análisis exhaustivo de los resultados, llegamos a varias conclusiones acerca de varios aspectos que se podrían haber mejorado en la recogida de datos. A pesar de haber podido estudiar las conductas de los potenciales usuarios, se tomaron decisiones como no segmentar por género o no incluir la opción de estudiantes que trabajen simultáneamente, lo cual podría haber resultado notablemente interesante para establecer grupos y observar ciertas preferencias y correlaciones.

A la vista de estas limitaciones que no han permitido realizar un análisis todo lo completo o satisfactorio que se esperaba, cabe mencionar algunas investigaciones externas que complementan el proyecto y sirven de gran ayuda para formalizar el desarrollo de la aplicación:

Recientemente, el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD realizó un estudio denominado "Ocio y modelos de vida. La inevitable consolidación de las tecnologías en el tiempo libre de la juventud", con una muestra de 2000 jóvenes de entre 15 y 29 años, por lo que podemos apoyarnos en sus conclusiones.

Uno de los aspectos más interesantes en los que se centra el estudio es que para el 55.1% de los jóvenes, las redes sociales son muy importantes para desarrollar actividades de ocio, lo cual corrobora los hallazgos de la encuesta realizada, que recogen que en torno a un 80% de los jóvenes utilizan las redes sociales para elegir plan. De hecho, el estudio consta de que solo para un 13%, no son nada importantes en el ocio.

Por otro lado, probablemente el hallazgo de este estudio con más relevancia para nuestro proyecto es la clasificación de la juventud española en 5 grupos en función de cómo gestionan su tiempo libre. Los enumeramos a continuación:

- "Habituales de fiesta": Un 26% de los jóvenes, siendo el grupo mayoritario, afirman compaginar las salidas nocturnas con actividades deportivas. Dan especial importancia a las horas que dedican a sus amistades, es un grupo muy frecuente entre mujeres y los mayores de 20 años.
- "Integrados": compuesto por un 20% de los jóvenes, principalmente mujeres y jóvenes de clase media, para ellos la fiesta ocupa un segundo plano y se priorizan planes culturales.
- "Caseros": Esta categoría surge a raíz de un 23% de jóvenes que admiten dedicar su tiempo libre principalmente a redes sociales o videojuegos. Es el grupo con menos recursos económicos.
- "Desconectados": Un 18% de los encuestados parecen más distanciados de la visión general de ocio y de las redes sociales.
- "Diversión a costa de lo que sea": En último lugar, nos encontramos al 13% de los encuestados restantes agrupados en una categoría que hace énfasis en las salidas nocturnas y en las redes sociales como vía para conocer gente. Predominan hombres de clase alta o media.

Por otro lado, la Universidad de Necmettin Erbakan obtuvo interesantes conclusiones acerca de la relevancia del género en actividades recreativas. La muestra del estudio es de 366 estudiantes de la institución y concluye que el género resulta una variable discriminativa principalmente en la preferencia entre actividades culturales, turísticas y artísticas frente a las deportivas, observándose para las primeras una predominancia femenina y en la última masculina. Concretamente en la preferencia de actividades culturales a deportivas, se observó el género como el único factor significativo, mientras que en las artísticas también influye las responsabilidades sociales y la conciencia profesional.

7.3. Acciones recomendadas para el diseño de la UX

A continuación incluimos un listado de recomendaciones prácticas basadas en los hallazgos del análisis para potenciar al máximo la experiencia del usuario durante su navegación por Enjoy It:

- Personalización basada en Perfiles de Usuario

La implementación de un sistema de personalización que adapte las recomendaciones de actividades en función del perfil de usuario, ya que un usuario puede pertenecer a uno de los 4 clústeres creados:

- Para los planificadores anticipados, un calendario integrado y recordatorios.
- Para los improvisadores, recomendaciones inmediatas basadas en geolocalización.
- Para los gastronómicos y sociales frecuentes, una sección de eventos con reseñas
- Para los exploradores locales, notificaciones sobre nuevos sitios para descubrir.

- Sistemas de Filtros inteligentes

Introducir filtros inteligentes y fácilmente interactivos ya vimos que es de los aspectos más importantes, pues es un aspecto muy necesario para los usuarios. Con ellos el usuario puede gestionar el exceso de opciones, permitiéndoles priorizar planes según el precio, distancia, popularidad y categorías de actividad (culturales, sociales, gastronómicos, etc).

- Funcionalidades de Planificación Avanzada

Para los usuarios que prefieren organizar sus actividades con antelación, el desarrollo de herramientas como recordatorios u opciones para coordinar con amigos o grupos es una buena aportación para que les resulte más fácil.

- Interfaz Adaptadas a Decisiones Rápidas

El diseño de una interfaz intuitiva y visualmente limpia que facilite la toma de decisiones rápidas, especialmente para usuarios que suelen improvisar, es de lo más importante. Para ello, se diseñará siguiendo y cumpliendo al completo las 10 heurísticas de Nielsen.

- Sistema de Feedback y Calificación

Otra acción que mejorará la experiencia de usuario será la implementación de un sistema de valoración y comentarios para que los usuarios puedan evaluar y compartir sus críticas en cada actividad. Las experiencias compartidas por ciertos usuarios ayudan a otros a decidir y cotejar entre diferentes planes, además de mejorar el contenido de la app.

- Actualización de la Información

Asegurarse de que la información sobre horarios, disponibilidad y precios de cada actividad esté actualizada evitará la frustración y mejorará la satisfacción del usuario. Una manera de que los usuarios reciban información actualizada a partir de “notificaciones en tiempo real” o de “alertas automáticas”.

- Opciones de Accesibilidad y Personalización Visual

Incluir modos de visualización como claro u oscuro, así como otras opciones accesibilidad para diferentes perfiles de usuario hará mucho más sencillo la navegabilidad para personas con diferentes necesidades.

Estas acciones prácticas ayudarán a alinear el diseño de la app con las necesidades y preferencias identificadas, mejorando la satisfacción del usuario y promoviendo un uso recurrente de la aplicación.

8. Anexos

8.1. Cuestionario utilizado en la encuesta

A continuación se incluye el cuestionario diseñado para obtener las preferencias de los usuarios y posteriormente analizarlas:

¡Hola! Muchas gracias por participar en esta encuesta. Estamos desarrollando una aplicación que te ayudará a encontrar los mejores planes de ocio en tu ciudad, como eventos culturales, restaurantes y actividades al aire libre. Tu opinión es clave para que podamos mejorar la experiencia y hacer que la app se ajuste a tus preferencias y necesidades. No te tomará más de unos minutos, y tu feedback será de gran ayuda para crear una herramienta que transforme la manera en que disfrutas tu tiempo libre. ¡Gracias por tu tiempo y colaboración!

1. Edad

- 18-24
- 25-29
- 30-35
- +35

2. ¿A qué se dedica?

- Estudiante de bachillerato
- Estudiante Universitario
- Estudiante de Máster

- Becario
- Trabajando

3. ¿Cuánto tiempo llevas en la ciudad?

- Menos de 1 año
- Entre 2-5 años
- Más de 5 años

4. ¿Sueles salir mucho por la ciudad?

- 1 vez a la semana
- Varias veces a la semana
- 1/2 vez al mes
- Poco/Nunca

5. ¿Cuánto tiempo pasas buscando sitios para salir?

- Menos de 15 minutos.
- Entre 15 y 30 minutos.
- Entre 30 minutos y 1 hora.
- Más de 1 hora.

6. ¿Prefieres planear con anticipación o improvisar tus planes?

- Me gusta planear con anticipación.
- Prefiero improvisar.
- A veces planeo, a veces improviso.

7. ¿Qué tipo de planes disfrutas más (fiesta, cultural, gastronómicos, etc.)?

- Planes de fiesta.
- Planes culturales.
- Planes gastronómicos.
- Planes al aire libre o deportivos.
- Otro

8. ¿En qué plataformas o aplicaciones sueles buscar ese tipo de sitios?

- Redes sociales (Instagram, Facebook).
- Aplicaciones de mapas (Google Maps).
- Aplicaciones de reseñas (Tripadvisor, Yelp).
- En sitios web de eventos o turismo.

9. ¿Qué aspectos te gustaría que tuviera una app para buscar planes?

- Reseñas y valoraciones de usuarios.
- Filtros personalizados (tipo de plan, precio, ubicación).
- Notificaciones de eventos en tiempo real.
- Sugerencias personalizadas según intereses.

10. ¿Cuáles son los principales problemas a los que te enfrentas buscando planes?

- Falta de información actualizada.
- Dificultad para encontrar planes que se ajusten a mis gustos.
- Exceso de opciones y difícil decisión.
- Horarios o precios no accesibles.

11. ¿Cuál es tu principal prioridad a la hora de elegir un plan?

- El tipo de experiencia (cultural, gastronómica, etc.).
- La ubicación.
- El precio
- Las opiniones y valoraciones de otros usuarios.

12. ¿Sueles tener problemas a la hora de decidir un plan en conjunto con amigos?

- Sí, con frecuencia.
- A veces.
- Rara vez.
- No, nunca.

13. ¿Te gustaría poder decidir el plan con tus amigos directamente desde la app?

- Sí, sería muy útil.
- Sería interesante, pero no indispensable.
- No lo considero necesario.
- Prefiero decidir en persona.

14. ¿Qué herramienta ves útil para poder implementar en nuestra aplicación?

- Un sistema de votación entre amigos para elegir planes.
- Un chat interno para coordinarse.
- Filtros avanzados (por tipo de plan, idioma, horario).
- Mapas interactivos con ubicaciones destacadas.

8.2. Tablas de resultados detallados

En esta sección se presentan los resultados de la encuesta en formato de tabla con la frecuencia y el porcentaje correspondiente, con el objetivo de facilitar la revisión de respuestas simples. Las preguntas que permiten múltiples respuestas se muestran a través de gráficos, de esta manera, se proporciona una visualización más clara y comprensible de los datos obtenidos.

Edad	Frecuencia	Porcentaje
18-24	71	82,56%
25-29	12	13,95%
30-25	0	0%
+35	3	3,49%

Ocupación	Frecuencia	Porcentaje
Estudiante de bachillerato	3	3,49%
Universitario	59	68,60%
Estudiante de Máster	6	6,98%
Becario	1	1,16%
Trabajando	17	19,77%

Tiempo en la ciudad	Frecuencia	Porcentaje
Menos de 1 año	25	29,1%
Entre 2-5 años	32	37,2%
Más de 5 años	29	33,7%

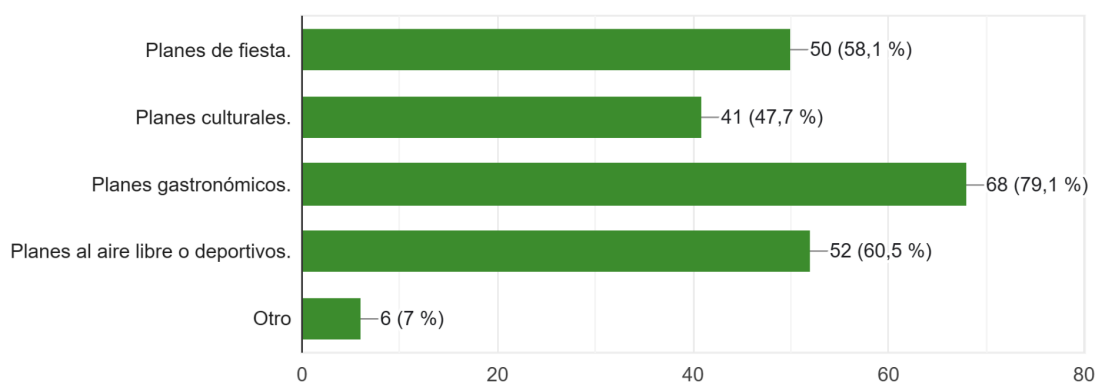
Frecuencia de salidas	Frecuencia	Porcentaje
1 vez a la semana	26	30,23%
Varias veces a la semana	41	47,67%
1 o 2 veces al mes	14	16,28%
Poco/Nunca	6	5,81%

Tiempo buscando sitios	Frecuencia	Porcentaje
Menos de 15 minutos	42	48,8%
Entre 15 y 30 minutos	34	39,5%
Entre 30 minutos y 1 hora	8	9,3%
Más de 1 hora	2	2,3%

Preferencia de planificación	Frecuencia	Porcentaje
Planeo con anticipación	27	31,4%
Prefiero improvisar	10	11,6%
Planeo o improviso	49	57%

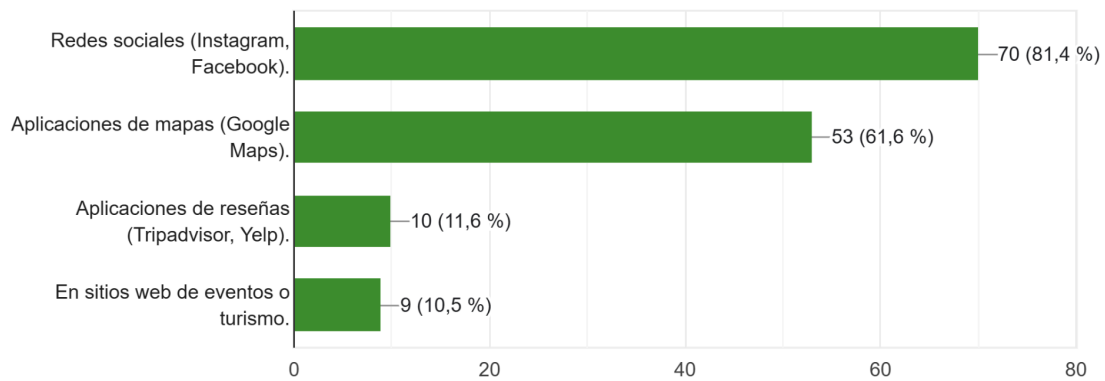
¿Qué tipo de planes disfrutas más (fiesta, cultural, gastronómicos, etc.)?

86 respuestas



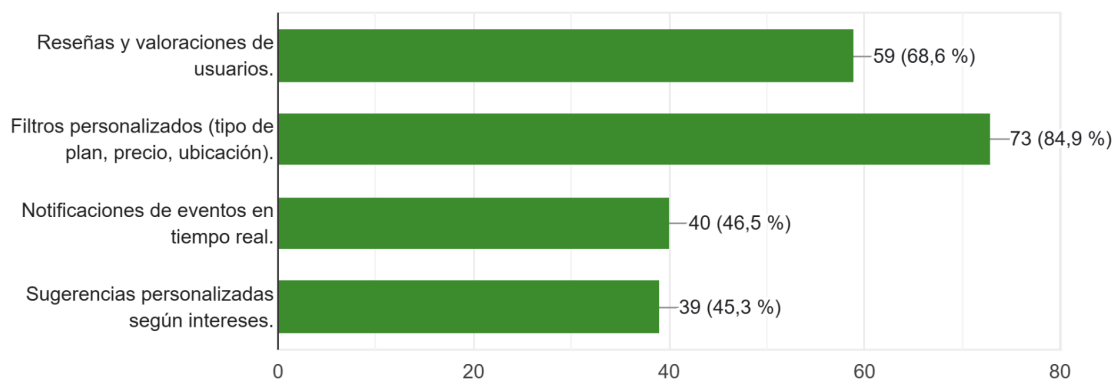
¿En qué plataformas o aplicaciones sueles buscar ese tipo de sitios?

86 respuestas



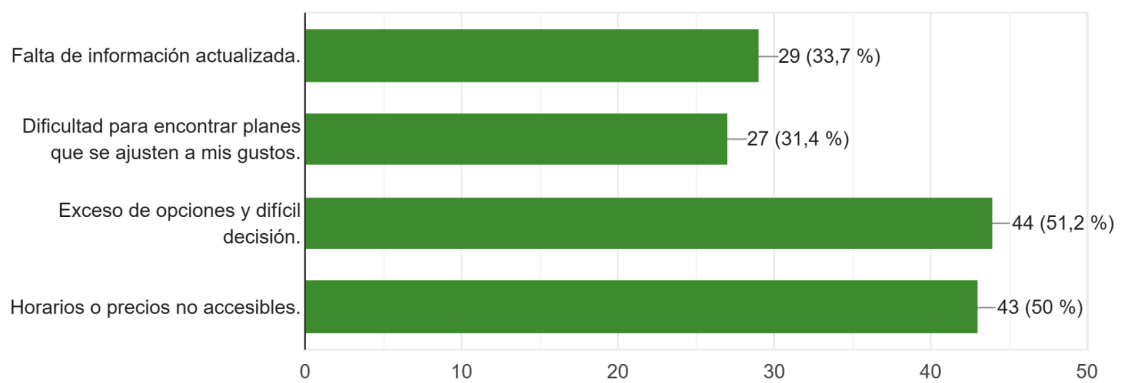
¿Qué aspectos te gustaría que tuviera una app para buscar planes?

86 respuestas



¿Cuáles son los principales problemas a los que te enfrentas buscando planes?

86 respuestas



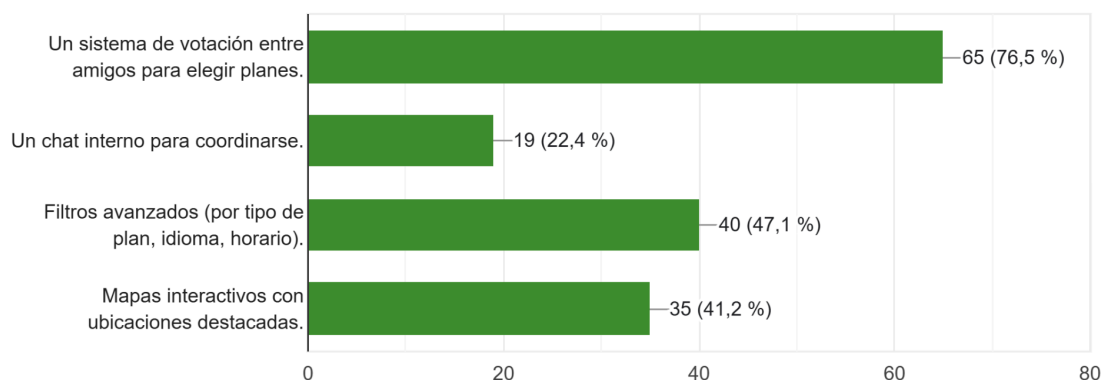
Prioridad al elegir sitio	Frecuencia	Porcentaje
Tipo de experiencia	30	34,9%
Ubicación	15	17,47%
Precio	27	31,4%
Opiniones y valoraciones	14	16,3, %

Problemas grupales	Frecuencia	Porcentaje
Sí, con frecuencia	20	23,3%
A veces	44	51,2%
Rara vez	22	25,6%
No, nunca	0	0%

Decidir en la app	Frecuencia	Porcentaje
Sí, sería útil	45	52,3%
Interesante pero no esencial	33	38,4%
No es necesario	8	9,3%
Mejor decidir en persona	0	0%

¿Qué herramienta ves útil para poder implementar en nuestra aplicación?

85 respuestas



8.3. Definiciones de términos técnicos y conceptuales

A continuación se presenta la lista de términos con su significado, con la intención de ayudar a comprender aquellos que puedan resultar confusos:

- **UX** (Experiencia de usuario): Se refiere a cómo se siente una persona cuando usa un producto. Es uno de los cometidos más relevantes, que la experiencia del usuario sea óptima y satisfactoria.
- **Clustering**: Método de agrupamiento de datos que permite segmentar a los usuarios según determinadas características.
- **K-modes**: Técnica de clustering adecuada para datos categóricos, donde se utiliza la moda para definir los centroides de los grupos.
- **K-means**: Técnica de clustering que agrupa datos en K clusters, utilizando la media para determinar los centroides de cada grupo.
- **Método del codo**: Técnica utilizada en clustering para determinar el número óptimo de clústeres evaluando la varianza dentro de los clusters para diferentes números de grupos.
- **Navegabilidad**: Es la facilidad con la que un usuario puede desplazarse por todas las páginas que componen un sitio web.
- **Escalabilidad**: Capacidad de un sistema o aplicación para manejar un aumento en la carga de trabajo sin perder rendimiento.
- **Datos categóricos**: Son datos que se dividen en categorías y no tienen un orden numérico.
- **Análisis descriptivo**: Enfoque que analiza series de datos y trata de extraer conclusiones sobre el comportamiento de estas variables.
- **Análisis Cuantitativo**: Tipo de investigación que se basa en la recopilación y análisis de datos numéricos para identificar patrones y tendencias.
- **Análisis Cualitativo**: Enfoque de investigación que se centra en la comprensión de experiencias, significados y conceptos a través de métodos como entrevistas.
- **Pandas**: Herramienta de Python para el análisis y manipulación de datos.
- **get_dummies()**: Función de la biblioteca Pandas que convierte variables categóricas en variables "ficticias", transformando columnas de valores categóricos en múltiples columnas binarias.
- **value_counts()**: Función de la biblioteca Pandas que devuelve la frecuencia de cada valor único en una serie.

- **mean()**: Función de la biblioteca Pandas que calcula la media aritmética de una serie o columna de un DataFrame.
- **median()**: Herramienta de Pandas que devuelve la mediana de los datos de una serie o columna.
- **mode()**: Herramienta de Pandas que calcula la moda de una serie o columna, esto es, el valor con mayor frecuencia.
- **var()**: Función de Pandas que devuelve la varianza de una serie o columna.
- **std()**: Función de Pandas que permite hallar la desviación típica de unos datos.
- **Centroide**: Modo de cada clúster, es decir, el conjunto de valores categóricos más frecuentes en cada atributo dentro del clúster. Este centroide se actualiza en cada iteración para minimizar la disimilitud de los datos categóricos al centro del clúster.
- **Método de segmentación**: Técnica en minería de datos que agrupa datos en subconjuntos (clústeres) de elementos similares. Su objetivo es dividir una población en segmentos distintos y homogéneos, optimizando la similitud dentro de cada grupo y maximizando las diferencias entre ellos.

9. Referencias

9.1. Fuentes bibliográficas académicas

- Apuntes Campus Virtual - Análisis cuantitativo en IdX -
- Apuntes Campus Virtual - Conceptos esenciales: Diseño de interfaces de usuario -

9.2. Enlaces y recursos de la industria

- Estudio realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD:
<https://www.reasonwhy.es/actualidad/juventud-ocio-tiempo-libre-internet-informe-fad-reina-sofia>
- Estudio realizado por la Universidad de Necmettin Erbakan:
<https://www.jerpatterns.com/index.php/jerp/article/view/199/158>

9.3. Referencias de estudios y herramientas utilizadas

- Google Forms para la recolección de datos.
- ChatGPT de OpenAI como apoyo en el análisis de datos.